

פתרון בדידה 1 סמסטר א' תשפ"ה – מועד א'

• יש לנמק היטב את כל תשובותיכם!

• ענו על כל השאלות.

• משך המבחן: 3 שעות.

1. א. (12 נק') מצאו את צורת ה-DNF של הפסוק:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge ((p \rightarrow q) \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

פתרון: כמובן, אפשר עם טבלה.

דרך אחרת – אחרי כלל הגרירה בפסוק האמצעי, מקבלים:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

וזו צורת CNF; אפשר להפוך אותה ל-DNF לפי האלגוריתם שמופיע בחוברת בעמוד 21, וזה גם הפסוק

שמופיע שם; הפסוק שמקבלים הוא:

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

ב. (13 נק') נתון פסוק שצורת ה-CNF השלמה שלו היא:

$$(a \vee \neg b \vee c \vee \neg d) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c \vee d) \wedge (\neg a \vee b \vee c \vee \neg d) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c \vee d)$$

הוכיחו או הפריכו: הפסוק $((a \uparrow b) \uparrow (c \uparrow d)) \rightarrow A$ הוא טאוטולוגיה.
פתרון: זו שאלה 1 האמריקאית ממבחן מועד א' של אביב תשע"ט; זו אכן טאוטולוגיה.

2. תהיינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; **לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת**

אמת.

א. (12 נק') $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$.

פתרון: זה סעיף ו' משאלה 3 בעמוד 115 בחוברת, הפתרון נמצא בפתרון מטלה 8.

ב. (13 נק') $A \Delta (B \times C) = (A \Delta B) \times (A \Delta C)$.

פתרון: זו הפרכה, למשל $A = B = C = \{1\}$ נותנות מצד אחד:

$$A \Delta (B \times C) = \{1\} \Delta (\{1\} \times \{1\}) = \{1\} \Delta \{(1, 1)\} = \{1, (1, 1)\}$$

ומצד שני:

$$(A \Delta B) \times (A \Delta C) = (\{1\} \Delta \{1\}) \times (\{1\} \Delta \{1\}) = \emptyset \times \emptyset = \emptyset$$

3. תהי A קבוצה ויהיו R, S, T יחסים מעל A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. (12 נק') $R(S \cap T) = RS \cap RT$

פתרון: זו הפרכה, מהחבורת וממגוון מבחני עבר... למשל:

$$A = \{1, 2, 3\}, R = \{(1, 2), (1, 3)\}, S = \{(2, 1)\}, T = \{(3, 1)\}$$

כך, מצד אחד, $RS = RT = \{(1, 1)\}$ וכך: $RS \cap RT = \{(1, 1)\}$

מצד שני: $S \cap T = \emptyset$ ולכן $R(S \cap T) = \emptyset$

ב. (13 נק') אם R, S אנטי-סימטריים, אז RS אנטי-סימטרי.

פתרון: הפרכה, למשל: $S = \{(1, 2), (3, 1)\}, R = \{(1, 1), (2, 3)\}$ נותנים: $RS = \{(1, 2), (2, 1)\}$

4. על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס S באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in S \leftrightarrow (a \neq c \wedge a \mid c) \vee (a = c \wedge b \mid d)$$

א. (12 נק') הוכיחו שהקבוצה $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, S)$ קס"ח.

ב. (8 נק') נסמן: $A = \{2, 3, 6\} \times \{5, 10\}$. ציירו דיאגרמת הסה של (A, S) .

ג. (5 נק') מצאו את כל האיברים המינימליים ב- (A, S) .

פתרון: זו שאלה 2 ממועד ב' של אביב תשע"ט.